جامعة السلطان مولاي سليمان
Université Sultan Moulay Slimane

الكلية المتعددة التخصصات - بني ملال
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE - BENI MELLAL

Application: Diffusion élastique(2s-2s)de l'atome d'hydrogène par impact d'électron

Présenté par :

AGOURI MOHAMED

06/12/2019

Plan

- Introduction;
- La matrice de transition;
- L'amplitude de diffusion;
- La section efficace différentielle;
- Programmation;

Introduction

On se limite à la première approximation de Born, et on néglige l'effet d'échange. Nous étudions le cas ou l'électron incident a une grande énergie cinétique, cette condition est exprimée en unité atomique :

$$K_i^2 \gg 1$$

La matrice de transition

L'élément de matrice de transition direct dans le cas ou l'électron de l'atome d'hydrogène est initialement dans l'état $|2s\rangle$et après la diffusion dans l'état final $|2s\rangle$,et donné par:

$$T = (2\pi)^{-\frac{3}{2}}\langle e^{ikfr_1}\psi_{2s}(r_2)|V_d|\psi_{2s}(r_1,r_2)\rangle$$

Avec $V_d = \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1}$ est le potentiel d'interaction.

Dans la première approximation de Born , on a

$$\psi_{2s}(r_1,r_2) \simeq \Phi(r_1,r_2) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} e^{ikir_1} \psi_{2s}(r_2)$$

Donc:

$$T = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_1} \psi^*{}_{2s}(r_2) \left[\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1}\right] \psi_{2s}(r_2) dr_2 dr_1$$

Avec $\Delta = ki - kf$ est le transfert d'impulsion.

On pose $A_{2s2s}(r_1) = \langle \psi_{2s}(r_2) | V_d | \psi_{2s}(r_2) \rangle$ (1)

Or la fonction d'onde dans l'état $|2s\rangle$ est:

$$\psi_{2s}(r_2) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} (2 - r_2) e^{\frac{-r_2}{2}}$$

L'équation (1)devient:

$$A_{2s2s}(r_1) = \frac{1}{32\pi}\int e^{-r_2}(2-r_2)^2\left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1}\right)dr_2 \quad (2)$$

On développent la quantité $\frac{1}{r_{12}}$ en harmonique sphérique :

$$\frac{1}{r_{12}} = \sum_{l=0}^{+\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\frac{r_<}{r_>^{l+1}}Y_{l,m}(\check{r}_2)Y_{l,m}^*(\check{r}_1)$$

$$r_> = Sup(r_1, r_2)$$

$$r_< = Inf(r_1, r_2)$$

On utilise $dr_2 = r_2^2 dr_2 d\Omega_2$; $\int Y_{l',m'}Y_{l,m}^* \, d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$ et $Y_{00}^* = Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

L'on trouve;

$$A_{2s2s}(r_1) = \frac{1}{8}\int_0^{+\infty} r_2^2 e^{-r_2}(2-r_2)^2\left(\frac{1}{r_>} - \frac{1}{r_1}\right)dr_2$$

Pour $r_> \in [0, r_1] \rightarrow r_> = r_1$ et $r_>[r_1, +\infty] \rightarrow r_> = r_2$

D'où

$$A_{2s2s}(r_1) = \frac{1}{8}\int_{r_1}^{+\infty} r_2^2 e^{-r_2}(2-r_2)^2\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)dr_2$$

On pose;

$$A = \frac{1}{8}\int_{r_1}^{+\infty} r_2^2 e^{-r_2}(2-r_2)^2 \frac{dr_2}{r_2} \qquad B = \frac{1}{8}\int_{r_1}^{+\infty} r_2^2 e^{-r_2}(2-r_2)^2 \frac{dr_2}{r_1}$$

On utilise;

$$\int_x^{+\infty} U^m e^{-\alpha U} dU = \frac{m!}{\alpha^{m+1}} e^{-\alpha x} \sum_{\mu=0}^{m} \frac{\alpha^\mu x^\mu}{\mu!}$$

L’on trouve;

$$A = \frac{e^{-r_1}}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{r_1}{2} - \frac{r_1^2}{4} + \frac{r_1^3}{4}\right)$$

$$B = \frac{e^{-r_1}}{2}\left(2 + r_1 + \frac{{r_1}^3}{4} + \frac{2}{r_1}\right)$$

$$A_{2s2s}(r_1) = \frac{e^{-r_1}}{2}\left(\frac{-3}{2} - \frac{r_1}{2} - \frac{{r_1}^2}{4} - \frac{2}{r_1}\right)$$

La matrice de transition soit;

$$T = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_1} \frac{e^{-r_1}}{2} \left(\frac{-3}{2} - \frac{r_1}{2} - \frac{{r_1}^2}{4} - \frac{2}{r_1}\right) dr_1$$

Le développement de la quantité $e^{i\Delta r_1}$ en harmonique sphérique donne :

$$e^{i\Delta r_1} = 4\pi \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(\Delta r_1) Y_{l,m}(\check{r}_1) Y_{l,m}^*(\chi)$$

On sait que

$$Y_{00}^* = Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\int Y_{l',m'} Y_{l,m}^* \, d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

$$dr_1 = r_1^2 dr_1 d\Omega_1$$

D’où;

$$T = \frac{4\pi}{(2\pi)^{-3}} \int r_1^2 \, j_0(\Delta r_1) e^{i\Delta r_1} \frac{e^{-r_1}}{2} \left(\frac{-3}{2} - \frac{r_1}{2} - \frac{{r_1}^2}{4} - \frac{2}{r_1}\right) dr_1$$

Avec

$$j_0(\Delta r_1) = \frac{\sin(\Delta r_1)}{\Delta r_1} = \frac{e^{i\Delta r_1} - e^{-i\Delta r_1}}{2i\Delta r_1}$$

On pose;

$$\boldsymbol{a = \frac{3}{2} \int_0^{+\infty} {r_1}^2 e^{-r_1} j_0(\Delta r_1) dr_1}$$

$$\boldsymbol{b = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} {r_1}^3 e^{-r_1} j_0(\Delta r_1) dr_1}$$

$$\boldsymbol{c = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} {r_1}^4 e^{-r_1} j_0(\Delta r_1) dr_1}$$

$$\boldsymbol{d = 2 \int_0^{+\infty} r_1 e^{-r_1} j_0(\Delta r_1) dr_1}$$

On utilise;

$$(1-i\Delta)^2 = 1-2i\Delta-\Delta^2 \qquad (1+i\Delta)^2 = 1+2i\Delta-\Delta^2$$

$$(1-i\Delta)^3 = 1+i\Delta^3-3\Delta^2-3i\Delta \qquad (1+i\Delta)^3 = 1-i\Delta^3-3\Delta^2+3i\Delta$$

$$(1-i\Delta)^4 = 1+\Delta^4+4i\Delta^3-6\Delta^2-4i\Delta \qquad (1+i\Delta)^4 = 1+\Delta^4-4i\Delta^3-6\Delta^2+4i\Delta$$

Et

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-yx} dx = \frac{n!}{y^{n+1}}$$

L'on trouve;

$$a = \frac{3}{(1+\Delta^2)^2}$$

$$b = \frac{3-\Delta^2}{(1+\Delta^2)^3}$$

$$c = \frac{6(1-\Delta^2)}{(1+i\Delta)^4}$$

$$d = \frac{2}{1+\Delta^2}$$

Donc

$$T = \frac{-2\pi}{(2\pi)^{-3}}(a + b + c + d)$$

On remplace **a , b , c** et **d**, et on trouve;

$$T = -(2\pi)^{-2}\frac{2(7 + 4\Delta^2 + 4\Delta^4 + \Delta^6)}{(1 + \Delta^2)^4}$$

L'amplitude de diffusion

L'amplitude est définie par;

$$f_a = -(2\pi)^2 * T$$

On remplace l'expression de la matrice de transition

$$f_a = \frac{2(7 + 4\Delta^2 + 4\Delta^4 + \Delta^6)}{(1 + \Delta^2)^4}$$

La section efficace différentielle

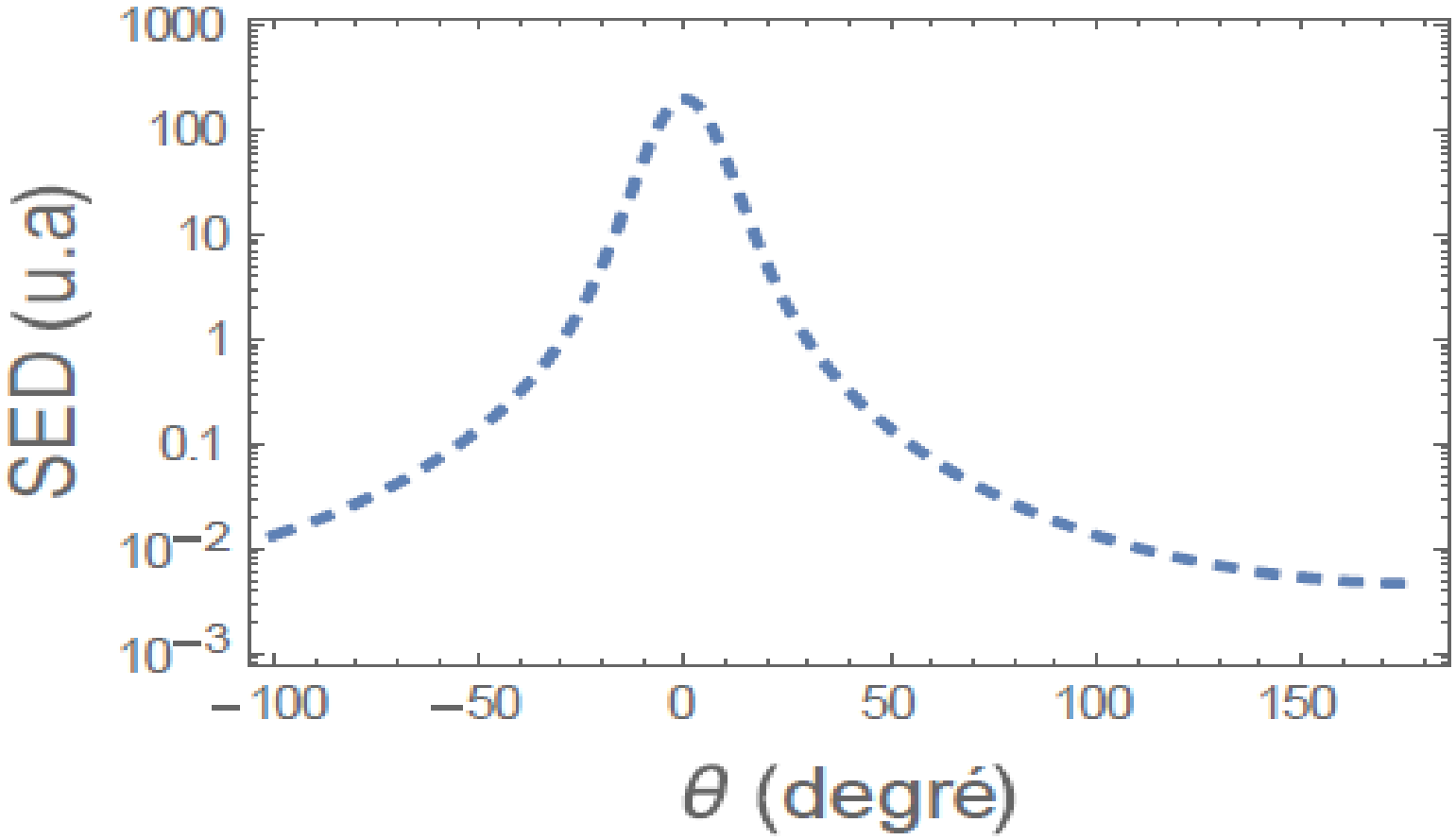
Dans les approximations mentionnait précédemment, la SED élastique ($k_i = k_f$) s'écrit;

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{kf}{ki}|f_a|^2 = |f_a|^2$$

D'où

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4(7 + 4\Delta^2 + 4\Delta^4 + \Delta^6)^2}{(1 + \Delta^2)^8}$$

Programmation






MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION